

PEC 2: Heurísticos, Juegos y Genéticos

Presentación

Segunda PEC del curso de Inteligencia Artificial I

Competencias

En esta PEC se trabajaran las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

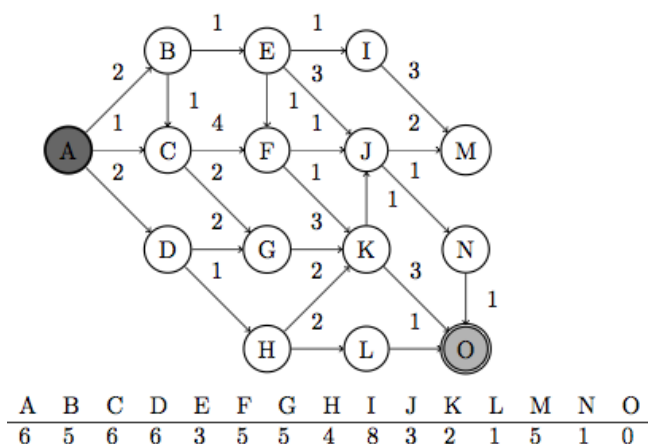
- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.
- Saber resolver problemas intratables a partir de razonamientos aproximados y heurísticos (algoritmos voraces, algoritmos genéticos, lógica difusa, redes bayesianas, redes neuronales, min-max).

Objetivos

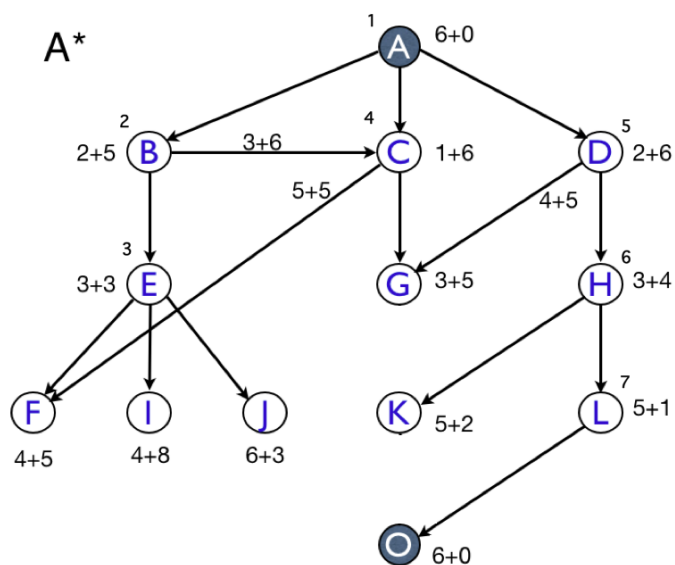
Esta PAC pretende evaluar sus conocimientos sobre heurísticos, representación formal de problemas en algoritmos genéticos, y juegos y su formalización y estrategias relacionadas con la búsqueda de soluciones para juegos.

Descripción de la PEC/práctica a realizar

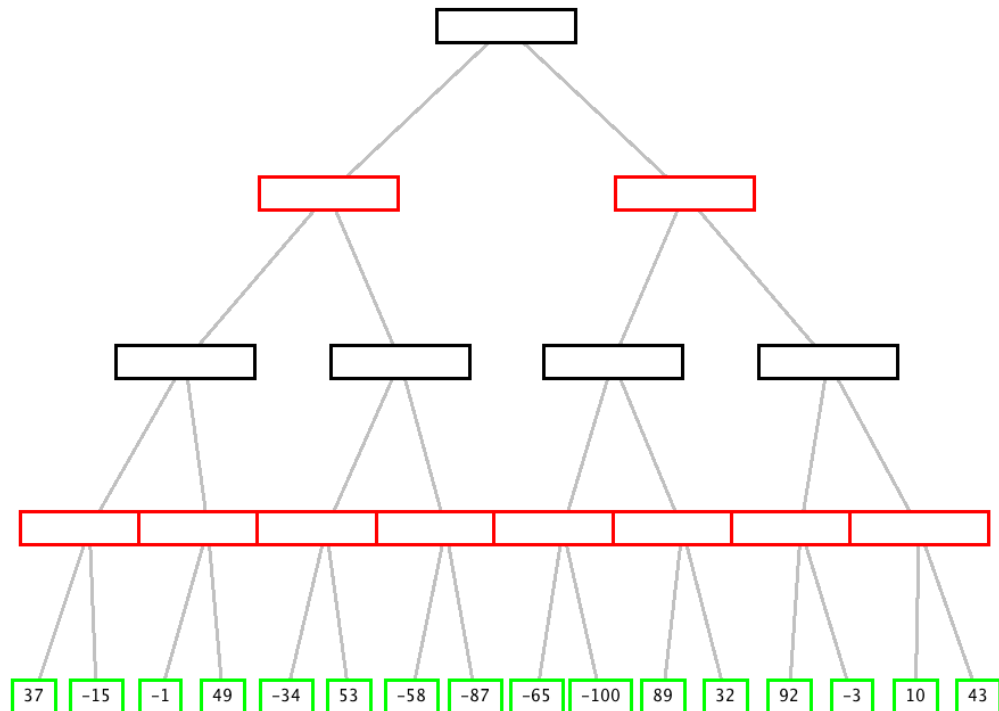
1. - Dado el siguiente grafo donde cada arco indica su coste y la tabla la estimación del coste h hasta la solución, indica cómo sería el árbol de búsqueda que se obtendría mediante el algoritmo de A^* para encontrar el camino entre el nodo A y el nodo O. Indica la generación de los nodos siguiendo el orden alfabético e indica claramente las reparticiones de los nodos y los cambios de coste que aparezcan. ¿Es la función heurística admisible?



SOLUCIÓN: La función heurística no es admisible, ya que a veces el coste estimado es superior al coste real.



2. - Imaginemos que modelamos un problema de juegos y que tenemos el siguiente árbol de estados:



donde dentro de los rectángulos se presenta la valoración de los estados terminales (u hojas).

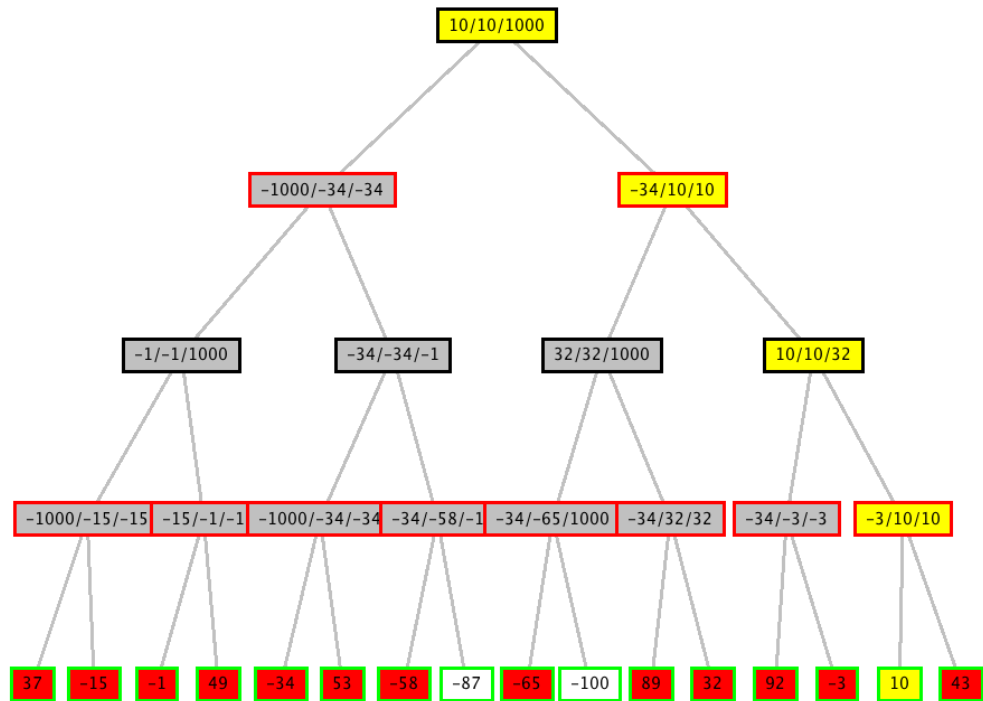
Se pide,

a) Mostrar el recorrido minimax del árbol, entendiendo que el nodo raíz es MAX. ¿Cuál de las opciones disponibles escogerá el jugador?

b) Implementar la poda alfa-beta en este mismo árbol, y describir qué nodos (o ramas) se pueden podar.

SOLUCIÓN:

El recorrido minimax está implícito en la poda.



3.- Tenemos el siguiente problema: Dados N objetos y una mochila con una cierta capacidad de peso C, queremos poner tantos objetos en la mochila como sea posible. Supongamos que el conjunto de objetos lo llamamos A:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}$$

El hecho de poner un objeto en la mochila, digamos a_i proporciona un beneficio b_i , pero el objeto pesa p_i . Sin embargo, a nosotros nos basta con que el beneficio de todo lo que hemos puesto en la mochila sea lo suficientemente grande, es decir, superior a una cantidad dada D (no necesitamos buscar el máximo beneficio). Supongamos que la variable x_i vale 1 si hemos puesto el objeto i en la mochila, y 0 si no lo hemos puesto. Así, podríamos expresar el problema formalmente diciendo que queremos que el beneficio total sea lo suficientemente grande:

$$\sum_{(1 \leq i \leq N)} b_i x_i > D$$

bajo la restricción de que la suma de los pesos de los objetos puestos en la mochila no puede ser superior a la capacidad de ésta:

$$\sum_{(1 \leq i \leq N)} p_i x_i \leq C$$

Pensad como podríamos utilizar un algoritmo genético para resolver este problema.

- a) ¿Qué información habría en cada cromosoma de la población?
- b) ¿Cómo evaluaríamos cada cromosoma?
- c) ¿Cuál sería el criterio para dejar de generar nuevas poblaciones?

SOLUCIÓN:

- a) ¿Qué información habría en cada cromosoma de la población?**

Podríamos representar un cromosoma muy sencillamente con una lista de los objetos puestos en la mochila. Esta simplicidad en la representación nos costaría tener que comprobar, cada vez que hacemos un cruce o una mutación, la validez del cromosoma resultante: que no haya repeticiones de objetos, etc.

- b) ¿Cómo evaluaríamos cada cromosoma?**

Deberíamos calcular $S_1 = \sum_{(1 \leq i \leq N)} b_i x_i$ y $S_2 = \sum_{(1 \leq i \leq N)} p_i x_i$ y evaluar los cromosomas en función de estas dos cantidades. Si S_2 fuese mayor que C evaluaríamos muy negativamente el cromosoma, independientemente de su beneficio. Por otra parte, cuanto menor sea $(D - S_1)$ mejor (fijémonos que, como suponemos que no hemos conseguido lo que queremos, $D - S_1 > 0$).

c) ¿Cuál sería el criterio para dejar de generar nuevas poblaciones?

Al encontrar un cromosoma tal que $(S_1 - D) > 0$

Recursos

Para hacer esta PAC el material imprescindible son los temas 4, 6 y 7 del Módulo 2.

Criterios de valoración

Las preguntas 1 y 2 valen 4 puntos cada una. La pregunta 3 vale 2 puntos.

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA1_PEC2 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **4 de Noviembre** (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: **Propiedad intelectual**

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.